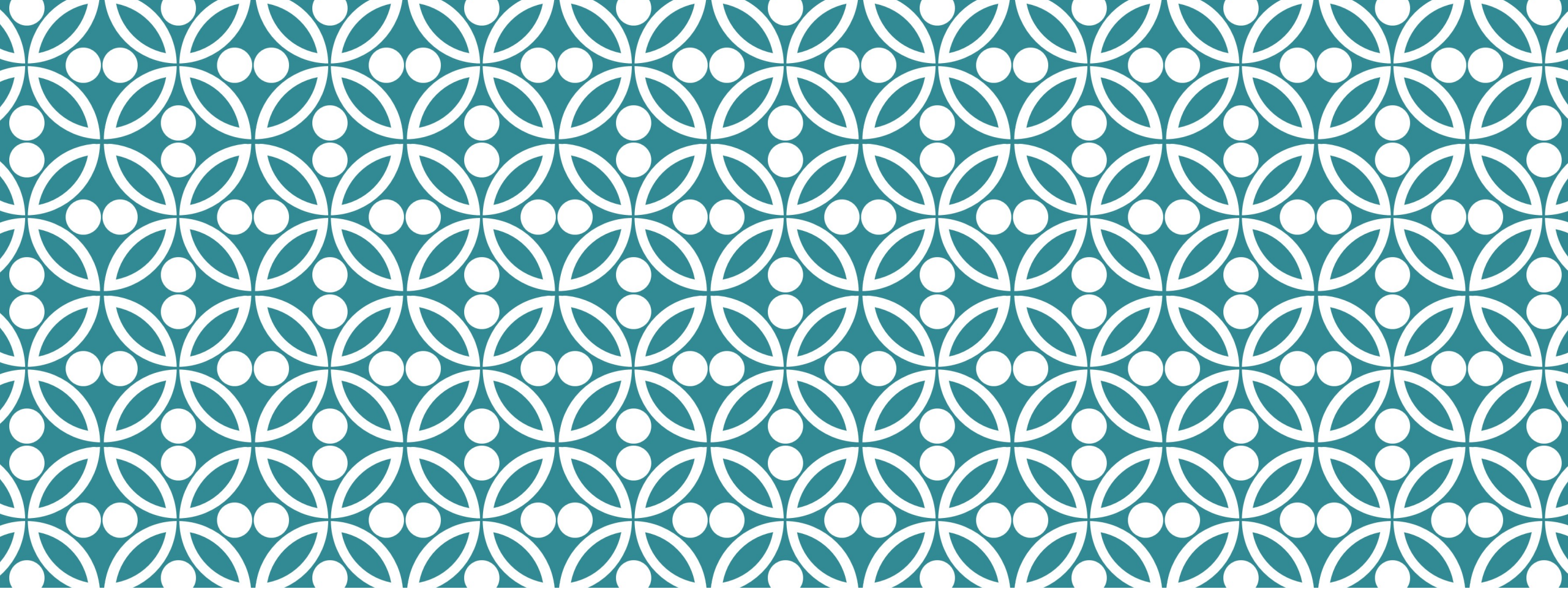




OBJEKTY A DÁTOVÉ TYPY

Jana Vaňková

T · · Systems ·

DATABÁZOVÉ OBJEKTY

- V Oracle Database existuje viacero typov objektov
- Môžeme ich rozdeliť na 2 základne druhy:
 - Schema objekty – Objekty, ktoré sú viazané na schému, ktorá je ich vlastníkom
 - Non-Schema objekty – Objekty, ktoré nemajú vlastníka, sú spoločné pre celú DB

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Database-Objects.html#GUID-31BE00A7-7FF9-41CB-852A-F1416912CA9E>

SCHEMA OBJEKTY

- Tabuľky
- Pohľady, Materializované pohľady
- Procedúry
- Funkcie
- Sekvencie
- Synonymá
- Indexy
- Constrainty
- Triggery
- Databázové linky

TABUĽKA

- Základná štruktúra, ktorá slúži na uloženie dát
- Je zložená zo stĺpcov, ktoré definujú aké typy dát môže obsahovať
- Na tabuľku je viazaných niekoľko ďalších typov objektov

	FirstName	LastName	AddressLine1	City	StateProvinceCode	PostalCode
1	Ben	Miller	101 Candy Rd.	Redmond	WA	98052
2	Garrett	Vargas	10203 Acorn Avenue	Calgary	AB	T2P 2G8
3	Gabe	Mares	1061 Buskrik Avenue	Edmonds	WA	98020
4	Reuben	D'sa	1064 Slow Creek Road	Seattle	WA	98104
5	Gordon	Hee	108 Lakeside Court	Bellevue	WA	98004
6	Karan	Khanna	1102 Ravenwood	Seattle	WA	98104
7	François	Ajenstat	1144 Paradise Ct.	Issaquah	WA	98027
8	Sariya	Hampadounsataya	1185 Dallas Drive	Everett	WA	98201
9	Kirk	Koenigsbauer	1220 Bradford Way	Seattle	WA	98104
10	Kim	Ralls	1226 Shoe St.	Bothell	WA	98011

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-TABLE.html#GUID-F9CE0CC3-13AE-4744-A43C-EAC7A71AAAB6>

POHL'ADY A MATERIALIZOVANÉ POHL'ADY

- Pohľad je logická tabuľka založená na jednej alebo viacerých tabuľkách-pohľadoch
- Pohľad neobsahuje žiadne dáta ani nezaberá žiadne miesto v databáze
- Obsahom je výsledok SELECT statementu, ktorý sa definuje pri vytvorení pohľadu
- Pri zmene dát na zdrojovej tabuľke sa zmení aj obsah pohľadu
- Materializovaný pohľad neobsahuje aktuálne dáta, ale dáta od vytvorenia alebo od posledného refresh-u pohľadu
- Materializovaný pohľad tým pádom musí mať dané dáta zapísané v databáze a zaberá miesto a aktualizujú sa až po spustení refresh-u

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-VIEW.html>

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-MATERIALIZED-VIEW.html#GUID-EE262CA4-01E5-4618-B659-6165D993CA1B>

PROCEDÚRY

- Procedúra je skupina PL/SQL príkazov
- Jedná sa o kód, ktorý má za úlohu vykonať istú funkcionálnosť
- Daný kód môže obsahovať SQL príkazy, java metódy a.i.
- Procedúra je spustiteľná

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-PROCEDURE.html#GUID-771879D8-BBFD-4D87-8A6C-290102142DA3>

SEKVENCIE

- Sekvencia je objekt, ktorý slúži na generovanie jedinečných integer hodnôt, ktoré je možné použiť na vkladanie jedinečných hodnôt do unique stĺpcov
- Je to akési skryté počítadlo
- Podľa toho ako bola vytvorená sa inkrementuje hodnota o konkrétnu hodnotu
- Príklad: nastavíme inkrement o 2, takže hodnoty budú 2,4,6,8,...

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-SEQUENCE.html#GUID-E9C78A8C-615A-4757-B2A8-5E6EFB130571>

SYNONYMÁ

- Synonymum je alternatívne meno pre rôzne objekty (napr. tabuľku, pohľad, procedúru, iné synonymum, ...)
- Je to v podstate alias
- Existujú private a public synonymá
- Public synonymum je zdieľané pre všetkých užívateľov v databáze
- Private synonymum je platné len pre vlastníka

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-SYNONYM.html#GUID-A806C82F-1171-478E-A910-F9C6C42739B2>

INDEXY

- Index je objekt, ktorý obsahuje záznam o každej hodnote v stĺpci/stĺpcoch, nad ktorým/i je vytvorený
- Slúži na urýchlenie prístupu ku záznamom v tabuľke
- V prípade podmienky v SQL príkaze ukazujúcej na stĺpec s indexom by sa mal využiť daný index namiesto full table scan – plného čítania z tabuľky
- Toto urýchľuje čítanie, keďže sa číta menšie množstvo dát na upresnenie výsledku

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-INDEX.html>

CONSTRAINT

- Constraint je obmedzenie pre hodnoty v stĺpci kvôli zabezpečeniu integrity dát
- Rozlišujeme nasledovné:
 - NOT NULL – stĺpec nemôže obsahovať nulové hodnoty
 - Unique – hodnoty v stĺpci musia byť jedinečné, nesmú sa opakovať
 - Primary key – je to skombinovaný NOT NULL a Unique constraint
 - Foreign key – hodnoty v stĺpci musia byť prítomné v stĺpci na inej tabuľke, na ktorý ukazuje
 - Check – hodnoty v danom stĺpci musia spĺňať istú podmienku, napr. musí byť väčšie ako 0, môže byť len jedna z dvoch konkrétnych hodnôt a pod.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/constraint.html#GUID-1055EA97-BA6F-4764-A15F-1024FD5B6DFE>

TRIGGER

- Trigger je spúšťač, ktorým sa vykoná istá preddefinovaná akcia na základe splnenia istej spúšťacej podmienky
- Spúšťačom môže byť napríklad vytvorenie tabuľky, vloženie dát, zmazanie objektu a pod.
- Obsahom triggeru je PL/SQL kód, takže funkcionality závisí od našich potrieb

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-TRIGGER.html>

DATABÁZOVÁ LINKA

- Databázová linka slúži na prístup do inej Oracle databázy
- Pri vytváraní sa definuje užívateľ a heslo na vzdialenej databáze
- Taktiež sa definuje connection string na vzdialenú databázu, ktorý môže byť definovaný priamo alebo pomocou záznamu v tnsnames.ora

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/CREATE-DATABASE-LINK.html#GUID-D966642A-B19E-449D-9968-1121AF06D793>

DÁTOVÉ TYPY

- Dátové typy nám určujú aké typy dát môže obsahovať daný stĺpec
- Dátové typy môžeme rozdeliť na niekoľko základných skupín:
 - Character dátové typy – CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR
 - Numerické dátové typy – NUMBER, FLOAT, BINARY_FLOAT, BINARY_DOUBLE
 - Dátumové dátové typy – DATE, TIMESTAMP, INTERVAL
 - Dátové typy veľkých objektov – CLOB, BLOB, NCLOB, BFILE

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-A3C0D836-BADB-44E5-A5D4-265BA5968483>

CHARACTER DÁTOVÉ TYPY

- CHAR
 - Špecifikuje maximálnu fixnú dĺžku character stringu
 - Dĺžka môže byť definovaná v počte znakov alebo v byte-och
 - Maximálna možná veľkosť je 2000 byte-ov alebo 2000 znakov (reálne 2000 byte-ov)
 - Hodnoty v CHAR stĺpcoch vždy obsadzujú dané miesto na disku aj v prípade kratšieho záznamu, napr. ak máme 5 znakovú hodnotu v CHAR(200) stĺpci tak bude zaberať plných 200 znakov/byte-ov
 - VARCHAR2
 - Špecifikuje maximálnu variabilnú dĺžku character stringu
 - Dĺžka môže byť definovaná v počte znakov alebo v byte-och
 - Maximálna možná veľkosť je 4000 byte-ov alebo 32767 znakov (reálne 32767 byte-ov)
 - Hodnoty vo VARCHAR2 zaberajú na disku len toľko miesta, aká dlhá je zapísaná hodnota
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-1BABC478-FB47-4962-9B0C-8B8BD059E733>

NUMERICKÉ DÁTOVÉ TYPY

- NUMBER
 - Ekvivalent integer dátového typu z iných SQL databázových systémov
 - Obsahom môžu byť len číselné hodnoty s danou precíznosťou a škálou
 - Definujeme teda počet desatinných miest a na ktorú pozíciu sa ma zaokrúhľovať
 - Príklad: Pri hodnote 123.89 a NUMBER(6,1) dostaneme hodnotu 123.9

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-9401BC04-81C4-4CD5-99E7-C5E25C83F608>

DÁTUMOVÉ DÁTOVÉ TYPY

- DATE
 - Obsahuje dátumové hodnoty od roku až po sekundy
 - Zobrazenie hodnoty závisí od nastavení NLS premenných, ktoré určujú formát výstupu
 - Príklad: ten istý záznam nám môže zobrazíť dáta ako 01-MAY-09 alebo ako 01/05/2009 00:00
- TIMESTAMP
 - Obsahuje časové hodnoty od roku až po zlomkové sekundy
 - V závislosti od zadefinovanej precíznosti môžeme mať hodnotu po nanosekundy (default je 6 – mikrosekundy)
 - Príklad:

TIMESTAMP(6)	24-JAN-2012 08.00.05.993847 AM
TIMESTAMP(0)	24-JAN-2012 08.00.05 AM

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-7690645A-0EE3-46CA-90DE-C96DF5A01F8F>

DÁTOVÉ TYPY VEĽKÝCH OBJEKTOV

- BLOB
 - Obsahuje binárne large objekty
 - Jedná sa hlavne o binárne dáta
 - Sú to napríklad obrázky, videá, audio súbory a pod.
- CLOB
 - Obsahuje character large objekty
 - Jedná sa o textové dáta
 - Sú to napríklad textové dokumenty, PDF súbory a pod.

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/Data-Types.html#GUID-1A71C635-188E-4EC9-B821-1DBEC2B45451>

REORGANIZÁCIA DÁT

- Dáta v tabuľkách sa môžu často meniť a tým spôsobiť fragmentáciu tabuliek
- Fragmentácia môže spôsobiť spomalenie a väčšiu obsadenosť na disku
- Na opravenie tohto stavu nám slúži reorganizácia dát
- Možnosti reorganizácie:
 - Rebuild indexov
 - Môže byť online alebo offline a vykoná prerobenie indexov podľa súčasných dát
 - Shrink table
 - Riadky v tabuľke sa preorganizujú na začiatok zabratého miesta a uvoľní koncové voľné miest
 - Move table
 - Presunie celú tabuľku na iný tablespace, kde bude zaberať len reálnu veľkosť, keďže bude zapisovať dáta zaradom
 - Data Pump Export/Import
 - Pri Data Pump Export/Import sa dáta zapisujú zaradom na disk a tým pádom sú zreorganizované